

基于蒙古语情感分布学习的数据增强方法

杨 蕾, 苏依拉, 仁庆道尔吉, 吉亚图

(内蒙古工业大学信息工程学院, 内蒙古 呼和浩特 010080)

摘要: 现有的情感分布学习尚未应用于蒙古语中, 并且暂未利用情感分布学习进行数据增强研究。基于此, 将极坐标的思想融入普鲁契克情感轮中, 提出一种极坐标情绪表示法, 把情感分布转化为复合情绪向量并将情感轮注意力信息融入模型中进行蒙古语情感分布学习。利用普鲁契克情感轮中任意两种基本情绪可以混合构成二元情绪的特性, 为预测复合情绪向量扩展更为丰富的情绪标签, 从而达到扩充数据集的目的。在蒙古语和中英文数据集上进行对比实验表明, 基于极坐标情绪表示法的情感分布学习的性能优于传统方法。

关键词: 情感分布学习; 蒙古语; 数据增强; 极坐标; 普鲁契克情感轮; 二元情绪

中图分类号: TP391 **文献标识码:** B

A Data Enhancement Method Based on Mongolian Emotion Distribution Learning

YANG Lei, SU Yi-la, RENQING Dao-er-ji, JI Ya-tu

(College of Information Engineering, Inner Mongolia University of Technology, Hohhot Inner Mongolia 010080, China)

ABSTRACT: The existing emotion distribution learning has not been applied to Mongolian, and there is no research on the use of emotion distribution learning for data enhancement. Based on this, this study integrates the idea of polar coordinates into the Plutchik's wheel of emotions, proposes a polar coordinates emotion representation method, and transforms the emotion distribution into compound emotion vector and integrates the attention information of the emotion wheel into the model for Mongolian emotion distribution learning. By using the feature that any two basic emotions in Plutchik's wheel of emotions can be mixed to form binary emotions, we expand more rich emotion labels for the predicting composite emotion vector, so as to achieve the purpose of expanding the dataset. Comparative experiments on Mongolian, Chinese and English datasets show that the performance of emotion distribution learning based on polar coordinate emotion representation is better than that of traditional methods.

KEYWORDS: Emotion distribution learning; Mongolian; Data enhancement; Polar coordinates; Plutchik's wheel of emotions; Binary emotion

1 引言

随着社交媒体和电商平台的发展, 人人都变成了信息的生产者。这些信息正在呈指数性增加并且蕴含了人们复杂的情感或态度, 其中所包含的有用信息在极大程度上可以影响平台的其他关联用户, 这将会给平台带来一定的商业价值。因此, 文本情感分析逐渐成为一个热门的研究课题。

蒙古语是一种低资源语言, 有关蒙古语的自然语言处理研究起步较晚, 基于蒙古语的情感分析研究也寥寥无几。在当今这个信息时代的背景下, 丰富和发展低资源语言的相关研究迫在眉睫。同样, 这对于少数民族地区经济和社会的快速发展具有促进作用。

在现有的研究工作中, 大多数句子级的情感分析研究较为粗糙, 只为每个句子关联一种主导情绪。这样过分简化了人类情感的复杂性, 并且忽视了情感中的模糊性, 即人类在表达某一观点时常常会蕴含不同的情绪, 而每种情绪所表达的强度也有所不同。基于此, Zhou 等将标记分布学习 (Label Distribution Learning, LDL)^[1] 应用在情感分析中, 首次针对人脸表情识别任务提出情感分布学习 (Emotion Distribution

基金项目: 国家自然科学基金项目 (61966028, 61966027); 内蒙古自然科学基金项目 (2021MS06028); 内蒙古自治区攻关项目 (2021GG0329)

收稿日期: 2022-09-28 修回日期: 2022-10-17

Learning, EDL)^[2],随后,Zhou 等^[3]将情感分布学习应用于文本情绪识别,用于解决句子中的情绪标签模糊性问题。

近年来,学者们发表了许多有关 EDL 的研究。Xu 等^[4]在特征和标签级别层面,提出基于图卷积神经网络和对抗学习的 EDL 方法;Zhu 等^[5]提出结合多视觉特征,提出基于增强模糊 k 近邻的 EDL 方法;Xu 等^[6]提出了一种基于注意力机制进行区域关系学习的 EDL 方法;Yang 等^[7]基于心理学模型,提出一种循环结构表示的 EDL 方法;Dong 等^[8]提出一种基于词汇增强的多任务卷积神经网络的 EDL 方法。以上研究在 EDL 领域都表现出了较优的性能,但目前尚未发现有关蒙古语的 EDL 研究。并且 Yang 等^[7]的研究基于 Mikel's 情感轮,没有更进一步地剖析情感轮中的复合情绪。另外,由于人工标注数据集的代价较大,因此如何有效地利用模型训练的方法进行数据增强是一个值得探究的问题。

针对以上问题,本研究选取情绪更丰富的普鲁契克情感轮,构造一种极坐标情绪表示法,将情感分布转化为复合情绪向量,并融入情感轮注意力信息进行蒙古语的情感分布学习。为了扩充更多情绪的情感语料,利用普鲁契克情感轮中任意两种情绪都可以混合成为二元情绪的特性,将情感轮划分为更精细的区间,为预测复合情绪向量扩展更丰富的情绪,达到数据增强的目的。

2 相关工作

2.1 情感分布和情感分布学习

对于文本语料而言,一个句子可能表达一种或多种情绪,并且每种情绪的表达强度也不尽相同,所有情绪在句子上的表达强度得分即构成一个情感分布 (Emotion Distribution)^[2]。如图 1 所示。设句子 s_i 在第 j 种情绪上的表达程度为 d_i^j ,因此所有情绪在句子 s_i 上的情感分布表示为 $d_i = \{d_i^j\}_{j=1}^C$ 。值得注意的是, d_i^j 不是概率值,而是情绪 j 在情感分布 d_i 中所占的比例,所以要通过向量归一化保证 $d_i^j \in [0,1]$ 且 $\sum_j d_i^j = 1$ 。如果将 d_i^j 看作概率,则意味着一个句子只有一个情绪标签是正确的,这与 EDL 的定义不符。情感分布

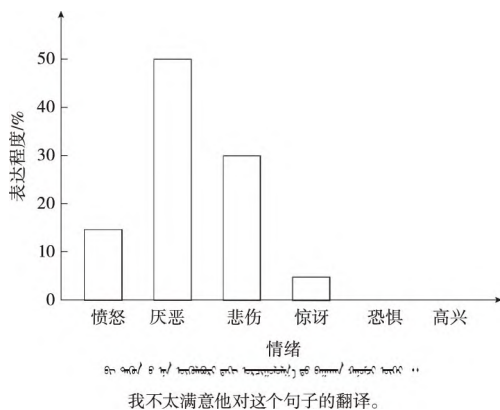


图 1 蒙古语示例在 6 种情绪上的情感分布

学习 (Emotion Distribution Learning, EDL)^[2]是指从句子 s_i 映射到情感分布 d_i 的过程。

2.2 普鲁契克情感轮

普鲁契克情感轮 (Plutchik's wheel of emotions)^[9]是罗伯特·普鲁契克于 1980 年提出的一种从心理学角度描述人类情绪间相互关系的情感轮理论。普鲁契克情感轮包含愤怒 (Anger)、厌恶 (Disgust)、悲伤 (Sadness)、惊讶 (Surprise)、恐惧 (Fear)、信任 (Trust)、高兴 (Happiness) 和期待 (Expect) 8 种基本情绪。这 8 种情绪在情感轮中分为 4 组对立的情绪,对角位置的情绪具有对立性 (负相关性),位置相邻的情绪具有相似性 (正相关性)。在情感轮中,每两种相邻情绪间隔 45 度,对应的距离为 1;对立情绪间隔 180 度,对应距离为 4。如图 2 所示。

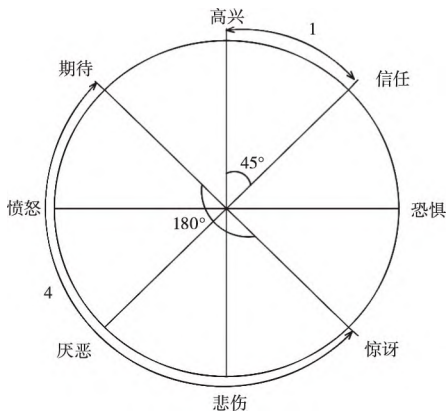


图 2 普鲁契克情感轮

罗伯特·普鲁契克认为,人共有 8 种基本情绪,而其他情绪只是这 8 种基本情绪的简单组合,或者是从这些基本情绪中的一种 (或多种) 衍生出来的,然后以不同程度的强度存在。在情感轮中,任何两种主要情绪的混合可以被称为二元情绪。如高兴和信任的组合情绪为喜爱。如图 3 所示。

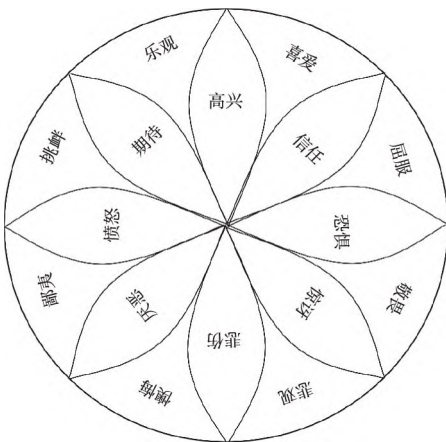


图 3 包含二元情绪的普鲁契克情感轮

3 基于蒙古语情感分布学习的数据增强

3.1 极坐标情绪表示法

本研究将极坐标融入普鲁契克情感轮中,实现情感分布的极坐标情绪表示。

以情感轮的中心 O 为定点,情绪“恐惧”所对应的线段 Ox 为极轴,以情感轮的半径 1 作为单位长度,取逆时针方向为正方向,建立情感轮极坐标系。每种情绪状态用情绪向量 $e_i = (\theta_i, \rho_i)$ 表示,其中,极角 θ_i 为情绪类型,且 $\theta_i \in [0, 2\pi]$; 极径 ρ_i 为情绪强度,且 $\rho_i \in [0, 1]$, $\rho_i = 1$ 表示情绪强度最强, $\rho_i = 0$ 表示情绪强度最弱。

极角对应类型损失,极径对应强度损失。二者都通过均方误差损失进行度量。公式如下

$$L_A = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\theta_i - \hat{\theta}_i)^2 \quad (1)$$

$$L_D = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\rho_i - \hat{\rho}_i)^2 \quad (2)$$

极坐标情绪表示法还满足两个特性:相似性和可加性。相似性即指不同情绪间的相似度可以用它们极角之间的差值大小进行衡量,如 $\theta_{i_1} = \theta_{i_2}$ 时,句子 i_1 和句子 i_2 的情绪类型相同,当两极角间的差值度数越大,则表示两种情绪类型的差异也越大。可加性是指通过向量加法运算来构造代表情感分布的复合情绪向量。具体为:将情感轮中的 8 种基本情绪设置为 8 个均匀分布的单位向量,并且每种基本情绪的情绪强度为 1,公式如下

$$\theta^j = \frac{j-1}{4}\pi \quad (3)$$

$$\rho^j = 1 \quad (4)$$

其中, $j \in [1, C]$, C 表示情感轮中情绪类别的数量,此处 $C = 8$ 。8 种基本情绪的单位向量对应关系是: $j = 1$ 为恐惧, $j = 2$ 为信任, $j = 3$ 为高兴,以此类推在情感轮中逆时针旋转一周。

由 8 种基本情绪复合构成的复合情绪类型分布在 8 个单位向量之间的空白区域。以“我不太满意他对这个句子的翻译”为例,其中,愤怒为 15%,厌恶为 50%,悲伤为 30%,惊讶为 5%。其复合情绪向量构造如图 4 所示。

3.2 基于蒙古语情感分布学习的数据增强方法

本研究利用已有的包含 8 种情绪的情感分布语料,在情感分布训练任务中融入情感轮注意力信息,对无标签情感句子进行扩展情绪的单标签标注。

本文利用情感轮注意力结构将情感轮先验知识引入 Transformer 的模型训练中。首先为每种基本情绪生成一个描述情绪间相关度的先验情感分布并将其转化为先验复合情绪向量,然后在 Softmax 后添加情感轮注意力结构,将预测复合情绪向量与先验复合情绪向量进行向量加法融合,得到最终的预测复合情绪向量。对于给定情绪 α ,我们利用离散

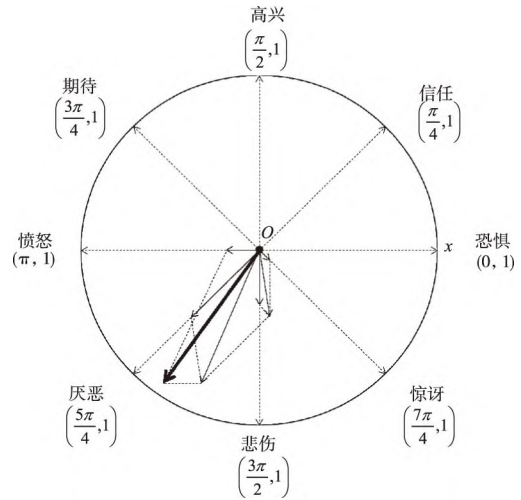


图 4 通过向量加法运算得到的复合情绪向量

正态分布生成先验情感分布,公式如下:

$$f_{\alpha}^e = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi} Z} \exp\left(-\frac{|e - \alpha|^2}{2\sigma^2}\right) \quad (5)$$

$$Z = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \sum_e \exp\left(-\frac{|e - \alpha|^2}{2\sigma^2}\right) \quad (6)$$

其中, σ 是离散正态分布的标准差, Z 是归一化因子,使得 $\sum_e f_{\alpha}^e = 1$; $|e - \alpha|$ 是情绪 e 与真实情绪 α 之间的情感轮距离。

对于情感分布学习,本研究使用 KL 损失 L_{KL} 来度量预测分布和真实分布之间的差异,另外添加极坐标情绪向量损失函数 L_p 用于辅助情感分布的训练。公式如下

$$L_{KL} = -\frac{1}{N} \left[\sum_i \sum_j d_{s_i}^j \ln \frac{e^{a_j^{(i)}}}{\sum_i e^{a_i^{(i)}}} \right] \quad (7)$$

$$L_p = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [(\theta_i - \hat{\theta}_i)^2 + (\rho_i - \hat{\rho}_i)^2] \quad (8)$$

其中, $d_{s_i}^j$ 是句子 s_i 的不同类别标签的全部损失, θ_i 代表真实情绪类型, $\hat{\theta}_i$ 代表预测情绪类型, ρ_i 代表真实情绪强度, $\hat{\rho}_i$ 代表预测情绪强度。

为了提升训练效果,将 KL 损失和极坐标情绪向量损失进行加权结合,作为情感分布学习的损失函数。公式如下

$$L_{EDL} = (1 - \mu) L_{KL} + \mu L_p \quad (9)$$

根据普鲁契克情感轮中二元情绪的定义,将复合情绪向量中 $\hat{\theta}_i$ 所对应的情绪进行更细致的划分,划分范围如图 5 所示。内侧是 8 种基本情绪,外围是基本情绪组合得到的二元情绪。无标签情感句子通过模型预测得到预测复合情绪向量,通过判断该向量中 $\hat{\theta}_i$ 的所属区间来确定该情感句的最终标签。若区间范围对应 8 种基本情绪,则最终情绪标签为 8 种基本情绪中的一种。若区间范围超越 8 种基本情绪,则为

其扩展新的二元情绪作为最终的情绪标签。

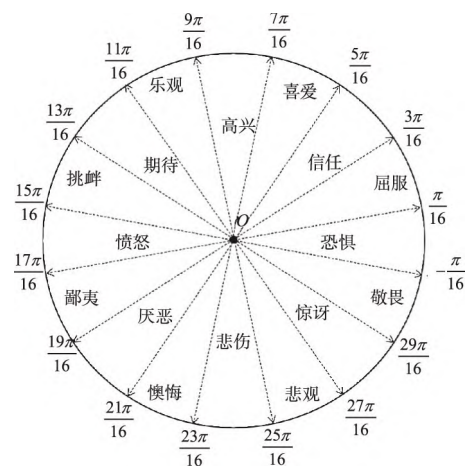


图5 包含二元情绪的情感轮划分

4 实验

4.1 实验设置

本文实验采用了6个文本情感数据集,分别是 SemEval 情感分布数据集^[10](SemEval 2007 Task14),1个单标签蒙古语数据集,2个单标签英文数据集(CBET^[11]和TEC^[12])和2个单标签中文数据集(NLP&CC 2013^[13]和NLP&CC 2014^[13])。对于没有标注情感分布的单标签数据集,我们采用标记增强技术(Label Enhancement)^[14]将真实情绪标签扩展为情感分布。本文采用 Zeng 等^[15]提出的基于情感轮和情感词典的情感分布标记增强方法进行标记增强。

SemEval 数据集是标注了多种情绪表达强度的情感分布数据集,包含1250条新闻标题,每个新闻标题有6个情绪标签及其对应的表达强度。蒙古语数据来源于内蒙古工业大学构建的包含8种情绪共22273条情感语料,该语料由微博采集数据和电商平台的用户评价构成。CBET 数据集^[11]由9种情绪共76860条推文构成,本实验选取普鲁契克情感轮中包含的6种情绪(愤怒、高兴、恐惧、惊讶、悲伤和厌恶)共51240条推文。TEC 数据集^[12]包含6种情绪(愤怒、高兴、恐惧、喜悦、惊讶和悲伤)共21051条推文。NLP&CC 2013和NLP&CC 2014^[13]分别包含从新浪微博采集的32185条句子和45421条句子,本实验选取了除喜欢之外的6种情绪,分别为7581和11431条情绪句。

本文情感分布预测的评价指标为 Euclidean、Sørensen、SquaredX²、KL Divergence、Cosine 和 Intersection^[3]共6种。实

验环境配置见表1所示。

表1 实验环境

参数	参数值
操作系统	Windows 10
GPU	NVIDIA GeForce RTX 2080 TI
编程语言	Python 3.8
框架	Pytorch 1.12.1

4.2 加权系数 μ 对损失函数的影响

加权系数 μ 是损失函数中平衡 KL 损失和极坐标情绪向量损失的一个重要参数,为了分析 μ 的取值对于情感分布学习准确率的影响,本实验将 μ 的取值范围设为 $[0,1]$,每间隔0.1取值一次,并基于Transformer模型分别在蒙古语数据集、SemEval 情感分布数据集和 NLP&CC 2013 上进行实验,实验结果如图6所示。

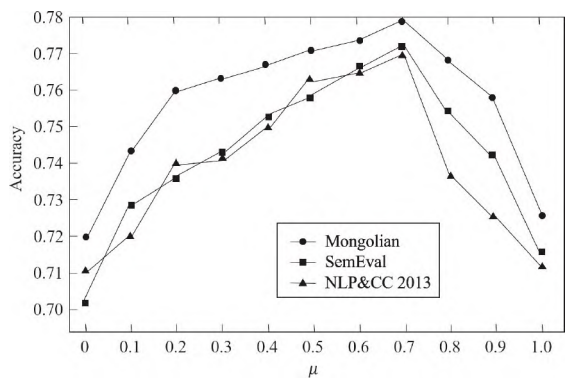


图6 加权系数 μ 对损失函数的影响

根据实验结果可知,在三个数据集上 μ 对于准确率的影响趋势相同,当 μ 的取值为0到0.6时,情感分布的准确率逐步升高,说明逐步增加极坐标情绪向量损失的权重有益于提升模型的准确率;当 μ 的取值为0.7时,准确率达到最优值,此时 KL 损失和极坐标情绪向量损失的组合性能最好, μ 的取值为0.8到1.0时,准确率急剧下降,说明继续增加极坐标情绪向量损失的权重已经无益于准确率的提升。

4.3 情感分布预测在多种数据集上的对比

为了评估极坐标情绪表示法在情感分布学习任务中的预测性能,本实验基于Transformer模型在6个数据集上进行对比实验。如表2所示。

表2 多种数据集的对比实验

数据集	Euc(↓)	Sre(↓)	Squ(↓)	K-L(↓)	Cos(↑)	Int(↑)
Mongolian	0.2956	0.2977	0.3603	0.4966	0.8932	0.7235
SemEval	0.3013	0.3071	0.3214	0.4256	0.8784	0.6793
CBET	0.3214	0.4103	0.3768	0.5195	0.8612	0.6823

数据集	Euc(↓)	Sre(↓)	Squ(↓)	K-L(↓)	Cos(↑)	Int(↑)
TEC	0.3123	0.4031	0.3614	0.4012	0.8684	0.6656
NLP&CC 2013	0.3047	0.3509	0.3426	0.4169	0.8706	0.6725
NLP&CC 2014	0.3051	0.3685	0.3517	0.4336	0.8785	0.6847

由实验结果可知,在蒙古语数据集上, Euclidean、Sørensen、Cosine 和 Intersection 这 4 个评价指标的结果最优; SquaredX² 在 SemEval 情感分布数据集上的结果较好; KL Divergence 在 TEC 数据集上的结果最好。并且极坐标表示法在情感分布学习任务中表现出了比其他传统方法更优的性能。

4.4 各数据集预测扩展的二元情绪

预测复合情绪向量扩展得到的二元情绪标签示例如表3

表3 扩展二元情绪标签示例

示例句子	情感分布	扩展标签
ལཱ་ཤིང་མེད་པའི་ཕྱི་ལོ་ལྟོ་སྐད་ཀྱི་སྐད་ཀྱི་ལྟོ་སྐད་ཀྱི་ལྟོ་སྐད་ ་་ (他一直渴望滑雪。)	[20.9%, 8.5%, 22.5%, 27.7%, 1.8%, 1.6%, 1.4%, 15.6%]	乐观
ཁོ་མཉམ་པའི་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱེད་ ་་ (一直订这家的外卖,很满意。)	[8.5%, 31.6%, 27.5%, 6.2%, 1.8%, 1.8%, 8.5%, 14.1%]	喜爱
Perfect lives lose their focus. On road to Kosovo independence, a warning: go slow.	[1.2%, 0.8%, 7.9%, 26.2%, 55.7%, 8.2%]	懊悔
最后一个感悟,人生很短。	[44.1%, 2.5%, 12.1%, 11.4%, 11.4%, 18.5%]	屈服
您骂着我的做法却照葫芦画瓢。	[21.5%, 1.9%, 8.6%, 15.6%, 33.1%, 19.3%]	悲观
	[1.8%, 1.7%, 29.4%, 49.2%, 9.4%, 6.5%]	鄙夷

5 结语

本文将极坐标融入普鲁契克情感轮中,构造了一种极坐标情绪表示法,将情感分布转为复合情绪向量,并且融入情感轮注意力信息进行情感分布学习。由此可以利用普鲁契克情感轮中任意两种基本情绪都可以组合构成二元情绪的特性,为模型得到的预测复合情绪向量扩展更为丰富的二元情绪作为最终标签,从而实现了数据增强的效果,也为蒙古语这样的低资源语言扩充了更丰富的情感语料。

在后续的研究中,我们将继续探究普鲁契克情感轮理论,将心理学理论以更好的方式融入情感分析中,并继续丰富有关蒙古语的情感分析研究。

参考文献:

- [1] Geng Xin,Zhao Quan. Label distribution learning[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering,2016,28(7): 1734–1748..
- [2] Zhou Ying,Xue Hui,Geng Xin. Emotion distribution recognition from facial expressions[C]. Proceedings of the 23rd ACM international conference on Multimedia,2015: 1247–1250.
- [3] Zhou Deyu,Zhang Xuan,Zhou Yin, et al. Emotion distribution learning from texts[C].Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing,2016:638–647.
- [4] Dong Yuchang,Zeng Xueqiang. Lexicon – Enhanced Multi – Task convolutional neural network for emotion distribution learning[J]. Axioms,2022,11(4):181.
- [5] Plutchik R. A general psychoevolutionary theory of emotion [J]. Emotion Theory Research & Experience,2000,21(4–5): 529–553.
- [6] Strapparava C,Mihalcea R. Semeval–2007 task 14: Affective text [C]. Proceedings of the 4th International Workshop on Semantic Evaluations,2007:70–74.
- [7] Shahraki A G. Emotion Mining from Text [D]. Canada: University of Waterloo,2019.

University of Alberta, 2015.

- [12] Mohammad S M. #Emotional Tweets[C]. Proc of First Joint Conference on Lexical and Computational, 2012; 246-255.
- [13] 姚源林, 王树伟, 徐睿峰, 等. 面向微博文本的情绪标注语料库构建[J]. 中文信息学报, 2014, 28(5): 83-91.
- [14] Xu Ning, Liu Yunpeng, Geng Xin. Label enhancement for label distribution learning[J]. IEEE Transactions on Knowledge & Data Engineering, 2021, 33(4): 1632-1643.
- [15] Zeng Xueqiang, Chen Qifan, Chen Sufen, et al. Emotion label enhancement via emotion wheel and lexicon[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2021.

(上接第 483 页)

5 总结

为实现运动物体的动态捕捉, 本文提出了基于动态轨迹预测控制的位置视觉伺服控制系统, 有效实现了运动轨迹预测及约束条件下的动态目标追踪。在当前的研究中, 本文将机械臂固定在操作台上, 后续将考虑机械臂安装在移动机器人平台上, 从而实现更加灵活的运动物体捕捉。

参考文献:

- [1] Dong K, Pereida K, Shkurti F, et al. Catch the Ball: Accurate high-speed motions for mobile manipulators via inverse dynamics learning[C]. 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2020; 6718-6725.
- [2] Liang X, Zhu H, Chen Y L, et al. Tracking and Catching of an In-Flight Ring using a High-Speed Vision System and a Robot Arm[C]. IECON 2021-47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IEEE, 2021; 1-7.
- [3] Yu H, Guo D, Yin H, et al. Neural motion prediction for in-flight uneven object catching[C]. 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2021; 4662-4669.
- [4] Salehian S, Khoramshahi M, Billard A. A dynamical system approach for softly catching a flying object: Theory and experiment[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2016, 32(2): 462-471.
- [5] Chen J, Shen S, Lau H Y K. Hitting flying objects with learning from demonstration[C]. 2017 18th International Conference on Advanced Robotics (ICAR). IEEE, 2017; 55-60.
- [6] 李季, 史晨发, 邵磊, 刘宏利. 基于改进 RRT 算法的 6-DOF 机器人路径规划[J]. 计算机应用与软件, 2020, 37(9): 221-226.
- [7] Lampariello R, Nguyen-Tuong D, Castellini C, et al. Trajectory planning for optimal robot catching in real-time[C]. 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2011; 3719-3726.

[作者简介]



杨 蕾(1993-), 女(汉族), 内蒙古乌兰察布人, 硕士研究生, 主要研究领域为自然语言处理。

苏依拉(1964-), 男(蒙古族), 内蒙古锡林郭勒人, 教授, 硕士研究生导师, 主要研究领域为人工智能、自然语言处理。

仁庆道尔吉(1982-), 男(蒙古族), 内蒙古鄂尔多斯人, 教授, 硕士研究生导师, 主要研究领域为云计算与数据挖掘、自然语言处理。

吉亚图(1990-), 男(蒙古族), 内蒙古乌兰察布人, 讲师, 硕士研究生导师, 主要研究领域为人工智能、自然语言处理、图像处理。

[8] 任珈民, 宫宁生, 韩镇阳. 基于 YOLOv3 与卡尔曼滤波的多目标跟踪算法[J]. 计算机应用与软件, 2020, 37(5): 169-176.

[9] Zhang H, Li M, Ma S, et al. Recent advances on robot visual servo control methods[J]. Recent Patents on Mechanical Engineering, 2021, 14(3): 298-312.

[10] Chaumette F, Hutchinson S. Visual servo control. I. Basic approaches[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006, 13(4): 82-90.

[11] Cheng J, Dong L, Lapata M. Long short-term memory-networks for machine reading[J]. arXiv preprint arXiv:1601.06733, 2016.

[12] 杜秀丽, 范志宇, 吕亚娜, 邱少明. 基于双向长短期记忆循环神经网络的网络流量预测[J]. 计算机应用与软件, 2022, 39(2): 144-149, 156.

[13] Li S, Ghasemi A, Xie W F, et al. Sliding Mode Control (SMC) of Image-Based Visual Servoing for a 6DOF Manipulator[J]. Recent Developments in Sliding Mode Control Theory and Applications. InTech, 2017; 45-64.

[14] Chaumette F, Hutchinson S. Visual servo control. II. Advanced approaches [Tutorial][J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2007, 14(1): 109-118.

[15] Liu S, Dong J. Robust online model predictive control for image-based visual servoing in polar coordinates[J]. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2020, 42(4): 890-903.



[作者简介]

李双圻(1995-), 男(汉族), 河南省商丘市人, 硕士研究生, 主要研究领域为机械臂视觉伺服控制。

朱天启(1998-), 男(汉族), 山东省青岛市人, 硕士研究生, 主要研究领域为模型预测控制和视觉伺服。

冒建亮(1989-), 男(汉族), 江苏省南通市人, 博士, 讲师, 硕士研究生导师, 主要研究领域为机器人视觉与运动控制理论。